

Métodos de promedios móviles y suavización

Métodos de promedios móviles y suavización

Una buena estrategia para evaluar los métodos de pronósticos :

1. La selección de un método de pronósticos se realiza con base en el análisis y la intuición del pronosticador acerca de la naturaleza de los datos.
2. El conjunto de datos se divide en dos secciones: una sección de inicio o de ajuste y una sección de prueba o de pronóstico.
3. La técnica seleccionada de pronóstico se usa para desarrollar valores de ajuste con la primera parte de los datos.
4. La técnica se usa para pronosticar la segunda sección, los pronósticos obtenidos se comparan con los datos y se evalúa el error de pronóstico.
5. Se toma una decisión. La decisión puede ser usar la técnica en su forma actual, modificarla o desarrollar un pronóstico usando otra técnica y comparar los resultados.

Métodos de promedios móviles y suavización

Métodos informales

Sin cambio $\hat{Y}_{t+1} = Y_t$

Tendencia $\hat{Y}_{t+1} = Y_t + (Y_t - Y_{t-1})$

Tasa de cambio $\hat{Y}_{t+1} = Y_t \times \frac{Y_t}{Y_{t-1}}$

Estacional $\hat{Y}_{t+1} = Y_{t-p+1}$

Métodos de promedios móviles y suavización

Métodos de promedio

Un **promedio simple** usa la media de todas las observaciones históricas relevantes como el pronóstico para el siguiente periodo.

Un **promedio móvil** de orden k es el valor de la media de k observaciones consecutivas. El valor del promedio móvil más reciente indicará el pronóstico del siguiente periodo.

Simples

$$\hat{Y}_{t+1} = \frac{1}{t} \sum_{i=1}^t Y_i$$

Móviles

$$\hat{Y}_{t+1} = \frac{Y_t + Y_{t-1} + \dots + Y_{t-k+1}}{k}$$

Métodos de promedios móviles y suavización

La **suavización exponencial** es un procedimiento para revisar de forma continua un pronóstico a la luz de la experiencia más reciente.

Este método se basa en promediar (suavizar) valores pasados de una serie de manera exponencialmente decreciente. La observación más reciente recibe el peso más grande, (donde $0 < \alpha < 1$); la siguiente observación más reciente recibe menos peso, $\alpha(1 - \alpha)$; la observación de dos periodos en el pasado recibe incluso menos peso, $\alpha(1 - \alpha)^2$; y así sucesivamente.

En una representación de suavización exponencial, el nuevo pronóstico (para el tiempo $t + 1$) puede considerarse como la suma ponderada de la nueva observación (en el tiempo t) y el antiguo pronóstico (para el tiempo t).

$$\hat{Y}_{t+1} = \alpha Y_t + (1 - \alpha) \hat{Y}_t$$

$\hat{Y}_{t+1}$ = nuevo valor suavizado o el valor del pronóstico para el siguiente periodo

α = constante de suavización ($0 < \alpha < 1$)

Y_t = nueva observación o el valor real de la serie en el periodo t

$\hat{Y}_t$ = último valor suavizado o el pronóstico del periodo t

Métodos de promedios móviles y suavización

Suavización exponencial ajustada a la tendencia: Método de Holt

Cuando se anticipa una tendencia en una serie de tiempo, se requiere un estimado de la pendiente actual, así como del nivel actual. La técnica de Holt suaviza directamente el nivel y la pendiente usando diferentes constantes de suavización para cada uno. Estas constantes de suavización proporcionan estimados del nivel y la pendiente que se adaptan en el tiempo conforme se dispone de nuevas observaciones. Una de las ventajas de la técnica de Holt es que ofrece un alto grado de flexibilidad en la selección de coeficientes con los cuales se controla el nivel y la tendencia.

Las tres ecuaciones usadas en el método de Holt son

1. La serie suavizada exponencialmente o nivel actual estimado

$$L_t = \alpha Y_t + (1 - \alpha)(L_{t-1} + T_{t-1})$$

2. El estimado de la tendencia

$$T_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)T_{t-1}$$

3. El pronóstico para los p periodos del futuro

$$\hat{Y}_{t+p} = L_t + pT_t$$

L_t = nuevo valor suavizado (estimado del nivel actual)

$\alpha = 1$, constante de suavización para el nivel ($0 < \alpha < 1$)

Y_t = nueva observación o valor real de la serie en el periodo t

β = constante de suavización para el estimado de la tendencia ($0 < \beta < 1$)

T_t = estimado de tendencia

p = periodos a pronosticar en el futuro

$\hat{Y}_{t+p}$ = pronóstico para el periodo p en el futuro

Métodos de promedios móviles y suavización

Suavización exponencial ajustada a la tendencia y a la variación estacional:

Método de Winters

El método de suavización exponencial lineal y estacional de tres parámetros de Winters, una extensión del método de Holt, podría representar mejor los datos y reducir el error de pronóstico. En el método de Winters, se emplea una ecuación adicional para estimar la estacionalidad. En la versión multiplicativa del método de Winters, la estimación de la estacionalidad está dada por un índice estacional.

1. Series suavizadas exponencialmente o nivel estimado:

$$L_t = \alpha \frac{Y_t}{S_{t-s}} + (1 - \alpha)(L_{t-1} + T_{t-1})$$

2. Estimación de la tendencia:

$$T_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)T_{t-1}$$

3. Estimado de estacionalidad:

$$S_t = \gamma \frac{Y_t}{L_t} + (1 - \gamma)S_{t-s}$$

4. Pronóstico de p periodos futuros:

$$\hat{Y}_{t+p} = (L_t + pT_t)S_{t-s+p}$$

L_t = nuevo valor suavizado (estimado de nivel actual)

α = constante de suavización del nivel

Y_t = nueva observación o valor real en el periodo t

β = constante de suavización para el estimado de tendencia

T_t = estimado de tendencia

γ = constante de suavización para el estimado de estacionalidad

S_t = estimado de estacionalidad

p = periodos futuros a pronosticarse

s = longitud de la estacionalidad

$\hat{Y}_{t+p}$ = el pronóstico para el periodo p en el futuro

Métodos de promedios móviles y suavización

El método de Winters ofrece una manera fácil de tomar en cuenta la estacionalidad cuando los datos muestran un patrón estacional. Un método alternativo consiste en eliminar la estacionalidad (desestacionalizar) primero o ajustar la estacionalidad de los datos.

La suavización exponencial es una técnica habitual para pronósticos de corto plazo. Sus mayores ventajas son su bajo costo y su sencillez. Cuando se necesitan pronósticos para sistemas de inventario que contienen miles de artículos, los métodos de suavización son a menudo el único enfoque aceptable.

Los promedios móviles simples y la suavización exponencial basan los pronósticos en promedios ponderados de mediciones pasadas. El fundamento es que los valores pasados contienen información acerca de lo que ocurrirá en el futuro. Puesto que los valores pasados incluyen fluctuaciones aleatorias, así como información relacionada con el patrón subyacente de la variable, se hace un intento para suavizar los valores.

Los promedios móviles son las medias de un cierto número, k , de valores de una variable. El promedio más reciente es entonces el pronóstico para el siguiente periodo. No obstante, es una buena idea usar todos los datos pero haciendo énfasis en los valores más recientes. Los métodos de suavización exponencial generan pronósticos usando todas las observaciones y asignando pesos que disminuyen exponencialmente conforme las observaciones se vuelven más antiguas.